

- 1) существуют нейтральный элемент 0 (называемый нулем) такой, что для любого $x \in R'$
 $x + 0 = 0 + x = x$;
- 2) для любого элемента $x \in R'$ существует в R' элемент $-x$ (называемый противоположным к x) такой, что $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- 3) операция сложения коммутативна, что означает, что для любых элементов x и y из R' выполняется равенство $x + y = y + x$;
- 4) операция сложения ассоциативна, что означает, что для любых элементов x, y и z из R' выполняется равенство $(x + y) + z = x + (y + z)$